

**Серия 45. Немного комбинаторики и одна (новая?) идея.**

1. Арина считает последовательности из 2019 нулей и единиц, в которых среди первых 1010 цифр единиц больше, чем среди остальных цифр. Докажите, что он посчитает ровно половину всех последовательностей.

2. Докажите, что количество решений уравнения  $x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = a$  в натуральных числах равно количеству решений уравнения  $y_1 + 2y_2 + \dots + ny_n = a - \frac{n(n+1)}{2}$  в целых неотрицательных числах.

3. Докажите, что для каждого натурального  $a$  существует единственная пара натуральных чисел  $(x, y)$  такая, что  $a = x + \frac{(x+y-1)(x+y-2)}{2}$ .

*Разбиением* натурального числа  $n$  называется его представление в виде суммы натуральных чисел  $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$ , не учитывающее порядок слагаемых.

4. а) Докажите, что количество разбиений числа  $n$  в сумму не более чем  $k$  слагаемых, равно количеству разбиений числа  $n$  в такую сумму, что каждое из слагаемых не превосходит  $k$ .

б) Докажите, что количество разбиений числа  $n$  в сумму не более чем  $k$  слагаемых, каждое из которых не превосходит  $\ell$ , равно количеству разбиений числа  $n$  в сумму не более чем  $\ell$  слагаемых, каждое из которых не превосходит  $k$ .

5. Вычислите произведение  $(1 + \frac{1}{2}) \cdot (1 + \frac{1}{3}) \cdot \dots \cdot (1 + \frac{1}{2026})$ .

6. Пусть  $F_n$  — последовательность Фибоначчи, т. е.  $F_1 = 1$ ,  $F_2 = 1$ ,  $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$  для всех  $k > 1$ . Докажите, что для каждого натурального  $n$  выполнено неравенство  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{F_k F_{k+2}} < 1$ .

7. Даны  $2n$  точек на окружности. Докажите, что количество способов соединить их  $n$  непересекающимися хордами равно количеству *правильных скобочных последовательностей длины  $2n$* , то есть таких последовательностей из  $n$  левых и  $n$  правых скобок, в которых количество открывающих скобок равно количеству закрывающих, и в любом её префиксе открывающих скобок не меньше, чем закрывающих.

Например, для  $n = 3$  существует 5 таких последовательностей:

$$((())), \quad ()(()), \quad ()()(), \quad (())(), \quad (())()$$